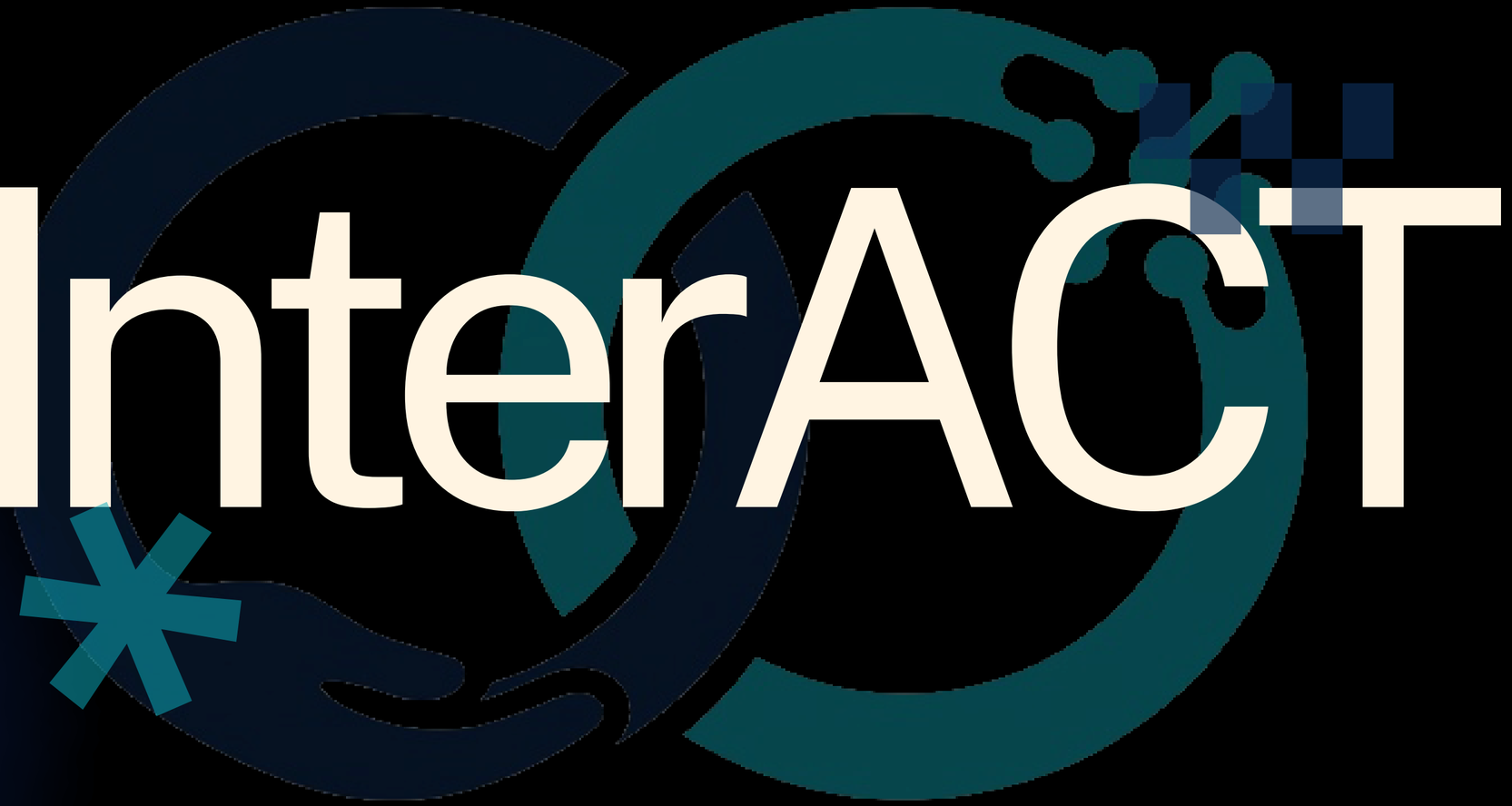

InterACT

L'AI nella realizzazione di oggetti fisici: da "scatola magica" esecutrice a guida consapevole contro il deskilling

INTRODUZIONE

CHI SIAMO

LODOVICI GIOVANNI

MARLETTA FEDERICO

MIHALI SANDU NICHOLAS

CHI SIAMO

MINORA MARCO

NIETO MARTÌN JAIME

SIMONCINI ANDREA

DOMINIO DI INTERESSE

SECONDO I RAFFINAMENTI DERIVANTI DALLE NUOVE ANALISI

SINTESI

Chi realizza oggetti fisici (maker, studenti, designer, artigiani) usa sempre più spesso chatbot e generatori 3D per dimensionare pezzi, scegliere materiali o modellare forme complesse per mancanza di tempo. Questi strumenti esterni restituiscono però "blocchi chiusi" e risposte definitive: l'utente esegue o importa senza comprendere i vincoli fisici né imparare i comandi del software (doppio deskilling: fisico e digitale).

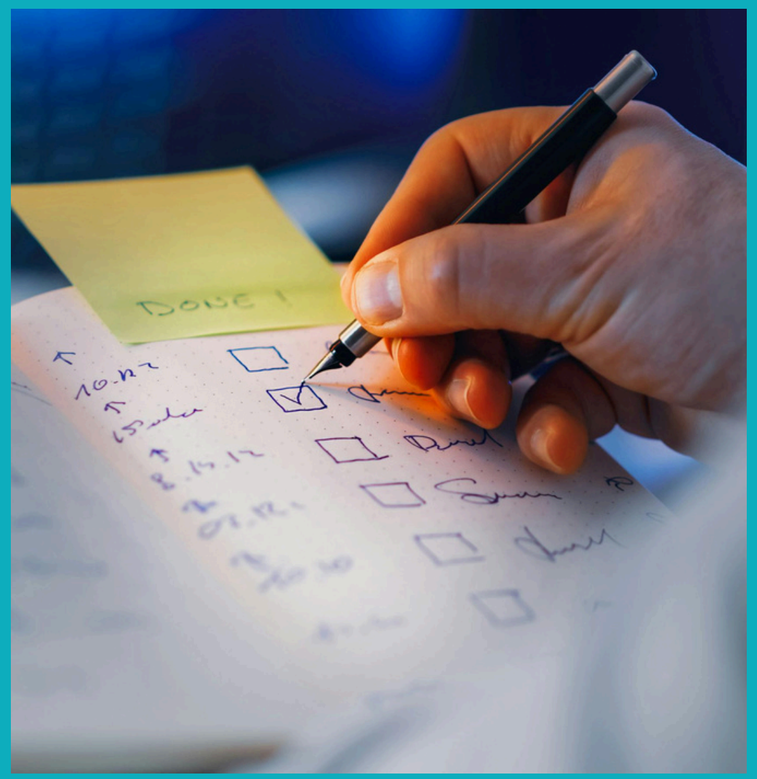
+ **PROBLEMA ATTUALE: FRAMMENTAZIONE E OPACITÀ**
L'USO DI AI DISCONNESSE DALL'AMBIENTE CAD COSTRINGE A IMPORTARE GEOMETRIE DIFFICILI DA MODIFICARE E PARAMETRI PRIVI DI FONTI, NASCONDENDO I COMPROMESSI INGEGNERISTICI , MECCANICI E DI DESIGN (TRADE-OFF).

+ **UTENTI TARGET:**
STUDENTI (DESIGN, ARCHITETTURA, INGEGNERIA), MAKER E GIOVANI PROGETTISTI CHE REALIZZANO PROTOTIPI FISICI (STAMPA 3D, TAGLIO LASER/CNC, MAQUETTE) E USANO L'AI PER SUPPORTO TECNICO O MODELLAZIONE.

+ **MISSION: SFIDA HCI**
PASSARE DA UN'AI "ESECUTRICE" A UN'AI INTEGRATA CHE FACCIA DA GUIDA: RENDERE VISIBILI E DISCUTIBILI ALTERNATIVE, FONTI E COMPROMESSI, PERMETTENDO MODIFICHE GRANULARI E CONSAPEVOLI PRIMA DI AVVIARE LA FABBRICAZIONE FISICA.

1 questionario online di raffinamento sui bisogni +
1 intervista approfondita di persona a un utente target

NUOVE ATTIVITÀ DI NEEDFINDING



QUESTIONARIO

In seguito al feedback su C1, abbiamo somministrato un nuovo questionario focalizzato sulla verifica delle informazioni e sulla fiducia dell'utente verso l'IA e sulla frequenza dei blocchi operativi nel passaggio dal digitale (AI/CAD) al pezzo fisico.

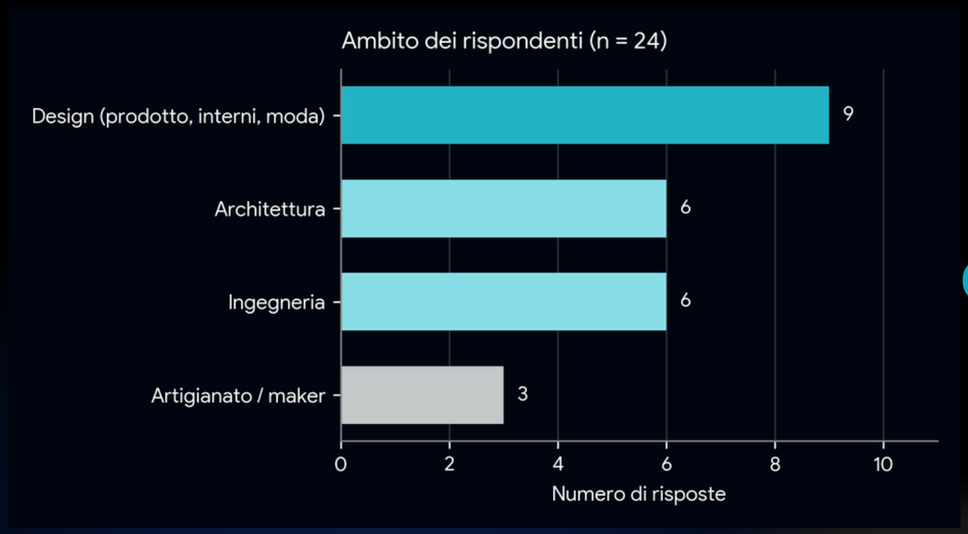
- **N = 24 RISPOSTE RACCOLTE TRA STUDENTI (TRIENNALI/MAGISTRALI), MAKER E PROGETTISTI NEI SETTORI DESIGN, ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ARTIGIANATO DIGITALE.**
- **FIDUCIA BASSA NEI DATI TECNICI (MEDIA 2.5 / 5): L'88% NON SA QUANTO FIDARSI DI UNA QUOTA O PARAMETRO PERCHÉ NON VEDE DA DOVE PROVIENE (ASSENZA DI FONTI/DATASHEET).**
- **IL PROBLEMA DEL "BLOCCO UNICO" (92%): CHI USA L'AI PER GENERARE MODELLI O SCRIPT RICEVE UN RISULTATO DIFFICILE DA MODIFICARE NEI SINGOLI DETTAGLI.**
- **CONTRADDIZIONE "LO USO MA LO NASCONDO" (75%): PIÙ DI 2 UTENTI SU 3 AMMETTONO DI AVER OMESSO A UN DOCENTE O RESPONSABILE DI AVER USATO L'AI PER TIMORE DI NON SAPER GIUSTIFICARE LE SCELTE PROGETTUALI.**
- **DESKILLING SOFTWARE (79%): CIRCA 3 UTENTI SU 4 RICONOSCONO CHE DELEGARE I PASSAGGI ALL'AI IMPEDISCE DI IMPARARE E RICORDARE I COMANDI NATIVI DEL SOFTWARE DI MODELLAZIONE.**

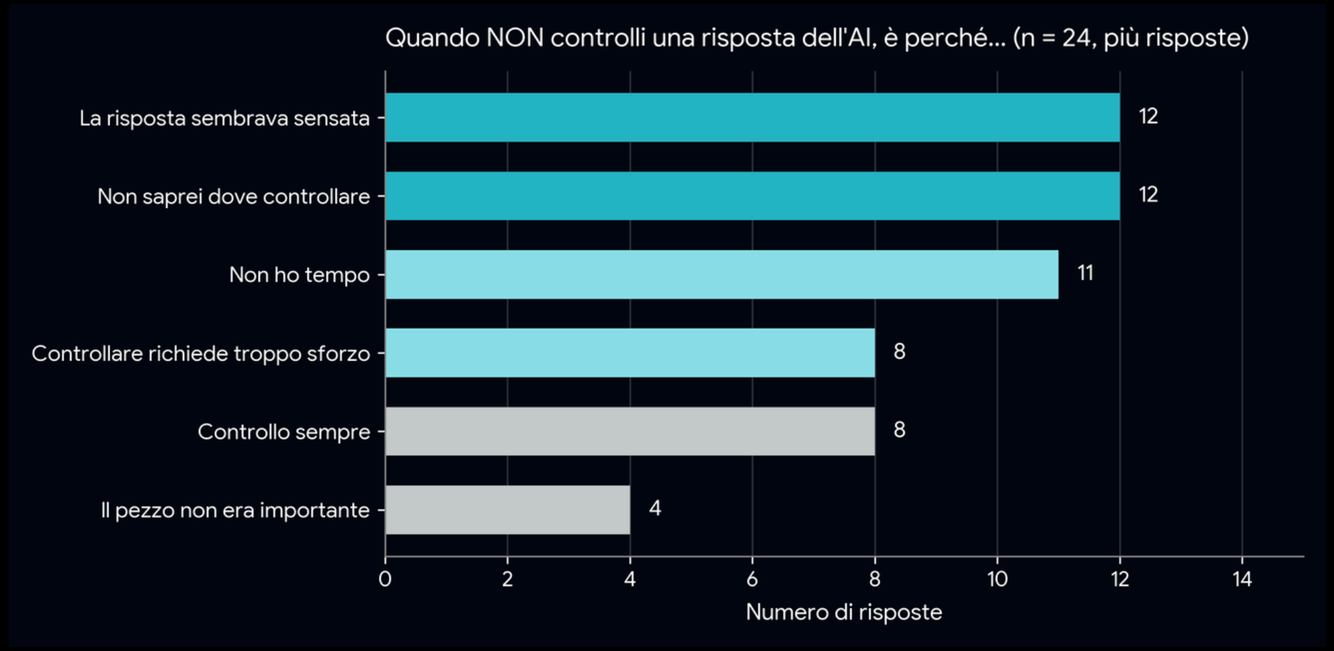
QUESTIONARIO

Fiducia, Verifica e ostacoli reali

STRUTTURA

- A · PROFILAZIONE E STRUMENTI (24 RISPOSTE)
- B · FIDUCIA, VERIFICA E OMISSIONE (24)
- C · FREQUENZA DEI BLOCCHI OPERATIVI (10 SCENARI)
- D · VALIDAZIONE BISOGNI E GERARCHIA VINCOLI (24)



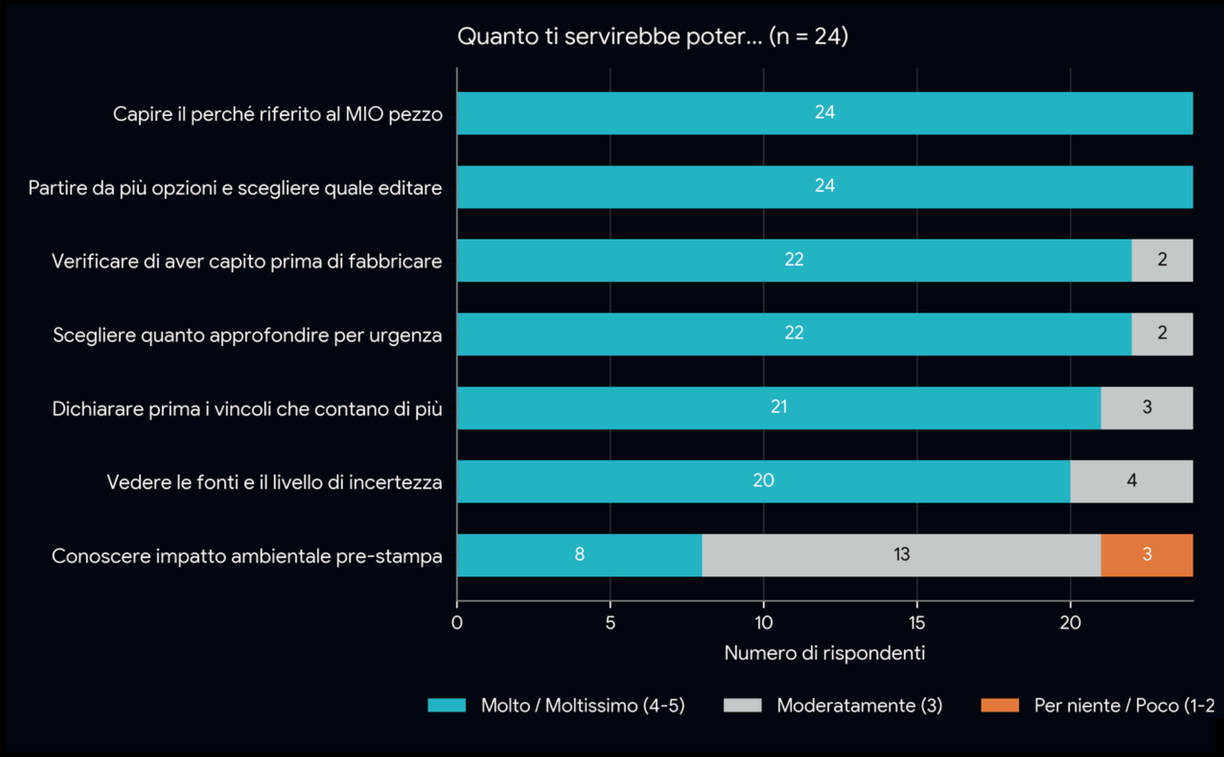


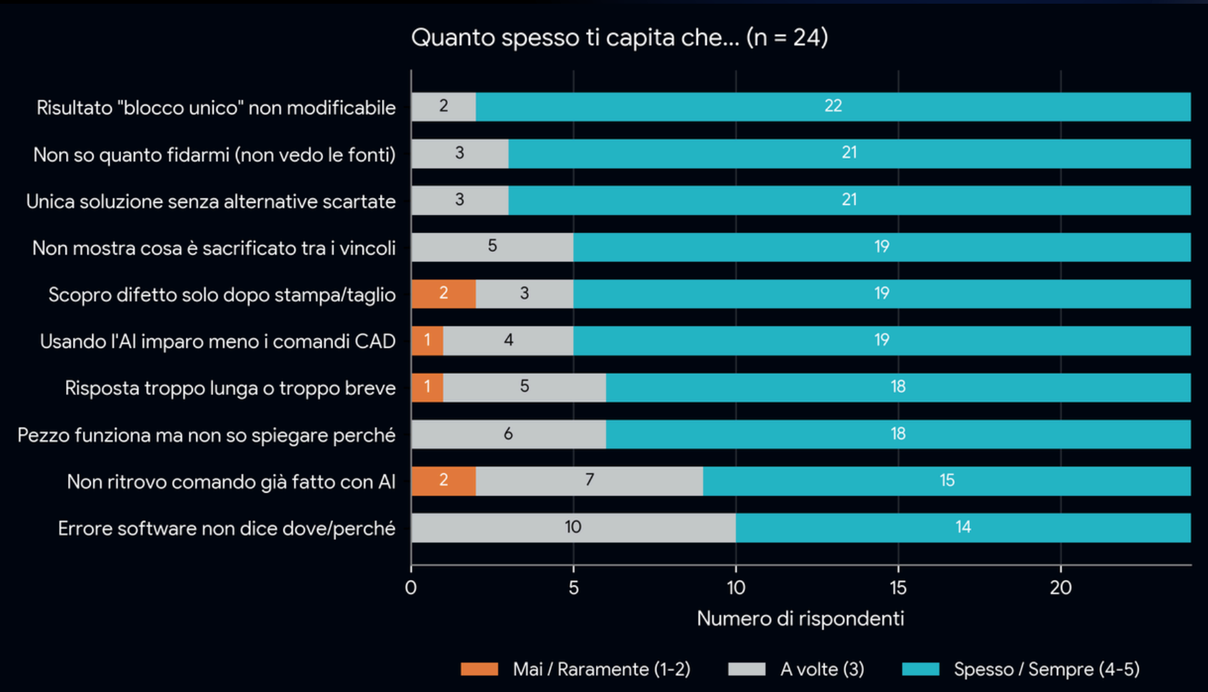
COSA CI HA PERMESSO DI CHIARIRE

Gli utenti non rinunciano a verificare per pigrizia, ma per falsa sicurezza retorica ("la risposta sembrava sensata", 12 su 24), assenza di riferimenti ("non saprei dove controllare", 12 su 24) e mancanza di tempo (11 su 24). Inoltre, quando un dato non convince, solo 2 su 24 chiedono a un esperto: la maggioranza modifica il pezzo a intuito (6) o riformula la domanda in chat (5).

QUESTIONARIO

validazione quantitativa dei bisogni





Cosa ci ha permesso di chiarire sui bisogni: 24 su 24 (100%) ritengono indispensabile capire il perché riferito al proprio pezzo e partire da più opzioni modificabili, mentre l'impatto ambientale raccoglie solo 8 consensi su 24 (33%) e finisce al 4°–5° posto per l'88% del campione (contro l'83% che mette al 1°–2° posto Resistenza/funzionalità). Questo dato ci ha permesso di scartare i bisogni secondari sull'ecologia e convergere sui 4 bisogni strutturali, cognitivi e operativi.

NUOVA INTERVISTA DI NEEDFINDING

CARDELLINI GIADA **UTENTE TARGET IMMEDIATO**

21 Anni - Donna - In Presenza (Milano)
Conduce A. Simoncini - Verbalizza G. Lodovici

Studentessa al 1° anno Magistrale in Interior Design; modella arredi e complessi residenziali partendo da misure 2D di catalogo usando AutoCAD, Revit e Rhino.

STRUTTURA INTERVISTA

+ **DAL 2D AL 3D SOTTO PRESSIONE:** INDAGARE PERCHÉ E QUANDO UN UTENTE CHE SA USARE I CAD RICORRE A GENERATORI AI ESTERNI (MANCANZA DI TEMPO, FORME ARROTONDATE/ORGANICHE COMPLESSE).

+ **IL PARADOSSO DEL "BLOCCO CHIUSO":** CAPIRE COSA SUCCEDE QUANDO IL FILE 3D GENERATO DALL'AI VIENE IMPORTATO NEL PROGETTO REALE (IMPOSSIBILITÀ DI SEPARARE LE PARTI E MODIFICARE I NODI).

+ **SOFTWARE DESKILLING:** ESPLORARE L'IMPATTO DELL'AUTOMAZIONE NON SOLO SULLA COMPRENSIONE FISICA, MA SULL'APPRENDIMENTO DEI COMANDI DEL SOFTWARE.

+ **RESPONSABILITÀ E REVISIONE:** APPROFONDIRE IL DISAGIO NEL DICHIARARE L'USO DELL'AI AI DOCENTI PER LA SFIDUCIA VERSO SCALE E PARAMETRI METRICI.

INTERVISTA - 06

CARDELLINI GIADA

Utente Target Immediato

21 anni · Donna · In Presenza · conduce A. SImoncini, Verbalizza G. Lodovici

"Preferirei **un'IA che mi guidi,** perché risparmiando tempo tendi a fare di meno e non riesci a conoscere alcune funzionalità dei programmi.
Ti perdi tutto quell'aspetto lì affidandoti ciecamente, non imparando."

IL COMPROMESSO DEL "BLOCCO UNICO":
I SITI AI ESTERNI GENERANO MESH MONOLITICHE IMPOSSIBILI DA SCOMPORRE RAPIDAMENTE; PER MANCANZA DI TEMPO, GIADA È COSTRETTA AD ACCETTARE NEL PROGETTO MODELLI CHE NON LA CONVINCONO APPIENO.

SFIDUCIA METRICA E OMISSIONE:
NON SI FIDA DELLE SCALE GENERATE DALL'AI E, SENTENDOSI L'UNICA RESPONSABILE IN CASO DI ERRORI COSTRUTTIVI, NON DICHIARA L'USO DELL'AI AI DOCENTI A REVISIONE.

IL "MODELLO PHOTOSHOP" PER LE ALTERNATIVE:
RIFIUTA IL "TASTO MAGICO" CHE IMPONE UN'UNICA SOLUZIONE CHIUSA; VORREBBE PIÙ OPZIONI DI PARTENZA TRA CUI SCEGLIERE SU CUI APPLICARE MODIFICHE PARZIALI E NON DISTRUTTIVE.

L'AI COME TUTOR SUL SOFTWARE:
DESIDERA UNA GUIDA PASSO-PASSO ("MI FACCIO SPIEGARE COME SI FA") CON MOTIVAZIONI E LINK DI RIFERIMENTO PER IMPARARE I COMANDI DI RHINO/REVIT MENTRE LAVORA.

NUOVI ASPETTI EMERSI DALL'ANALISI TEMATICA

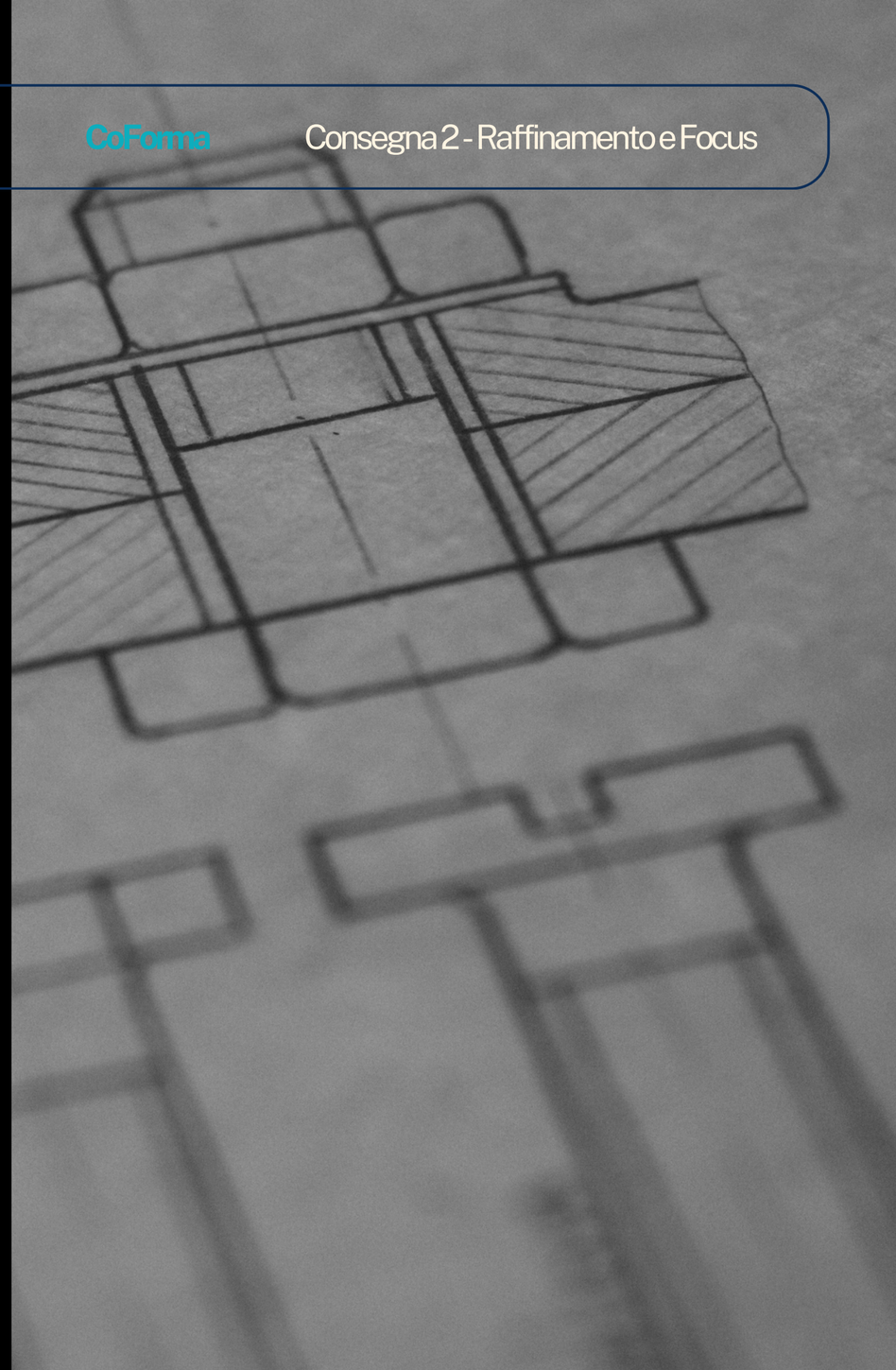
Integrando le 5 interviste di C1 con la nuova intervista a Giada Cardellini e il questionario di raffinamento, l'analisi tematica si è arricchita di 4 nodi fondamentali:

(NUOVO TEMA): SOFTWARE DESKILLING IL DESKILLING NON RIGUARDA SOLO LA PERDITA DI SENSIBILITÀ SUI VINCOLI FISICI E SUI MATERIALI, MA ATROFIZZA ANCHE LA PADRONANZA TECNICA DEI SOFTWARE CAD (REVIT, RHINO, FUSION): DELEGANDO ALL'AI, L'UTENTE NON ESPLORA E NON IMPARA I COMANDI NATIVI.

(NUOVO TEMA): FRAMMENTAZIONE E PARADOSSO DEL "BLOCCO CHIUSO" USARE AI ESTERNE FRAMMENTA IL WORKFLOW. L'UTENTE RICORRE ALL'AI PER RISPARMIARE TEMPO, MA RICEVENDO UN MODELLO A "BLOCCO UNICO" NON PARAMETRICO NON HA IL TEMPO DI SCOMPORLO E CORREGGERLO, FINENDO PER SUBIRE UN COMPROMESSO QUALITATIVO E FUNZIONALE.

EVOLUZIONE TEMA T3: IL "MODELLO PHOTOSHOP" (OPZIONI MULTIPLE) EMERGE UN REQUISITO DI INTERAZIONE PRECISO CONTRO L'EFFETTO "SCATOLA MAGICA": IL SISTEMA DEVE PROPORRE UN VENTAGLIO DI OPZIONI INIZIALI (CON I RELATIVI TRADE-OFF ESPLICITATI) DA CUI L'UTENTE SELEZIONA LA BASE SU CUI INTERVENIRE GRADUALMENTE.

NUOVA CONTRADDIZIONE: "LO USO, MA LO NASCONDO" ALLA SFIDUCIA DICHIARATA ("NON MI FIDO MA LA USO") SI SOMMA IL PESO DELLA RESPONSABILITÀ D'AUTORE: SAPENDO CHE L'AI SBAGLIA SCALE E TOLLERANZE E CHE LA COLPA IN REVISIONE O IN CANTIERE RICADREBBE SULL'UMANO, L'UTENTE OCCULTA L'USO DELLO STRUMENTO.



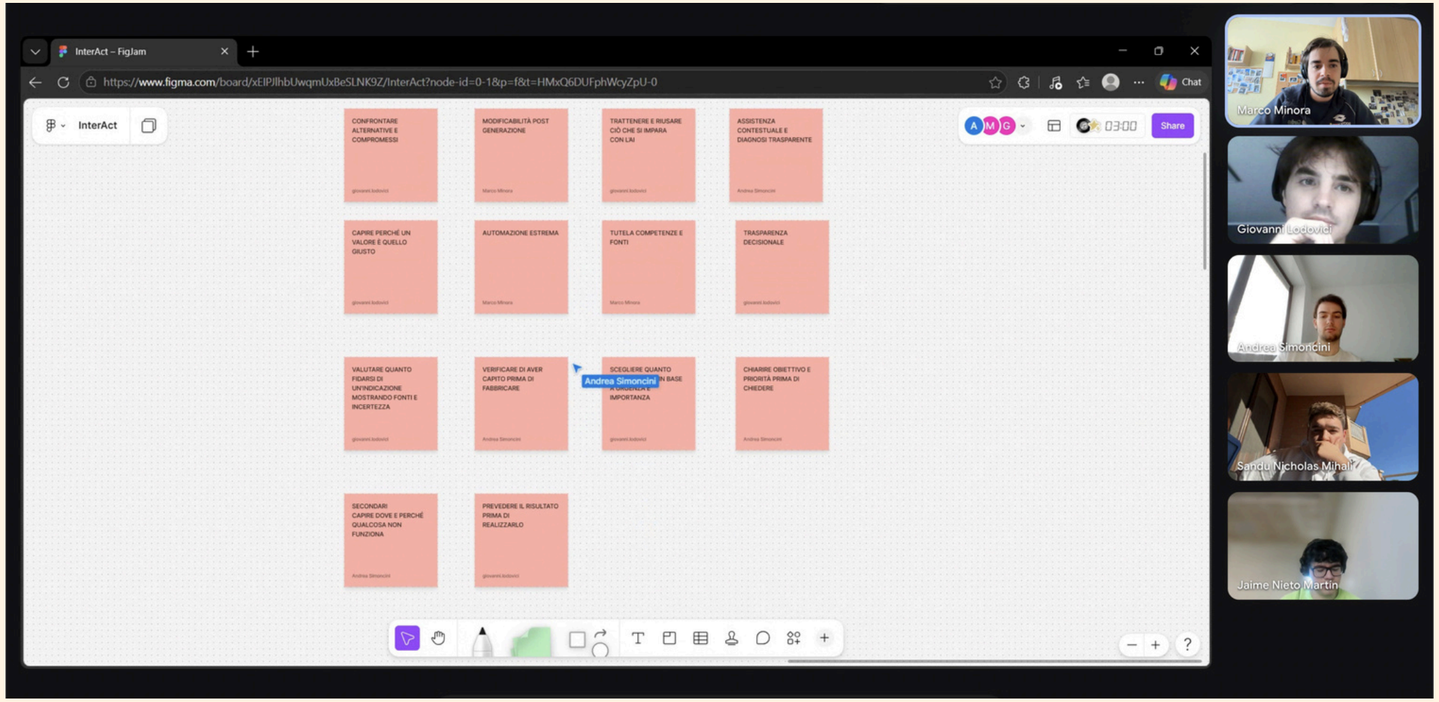
Gli utenti non rifiutano l'AI, rifiutano l'AI che decide al posto loro.

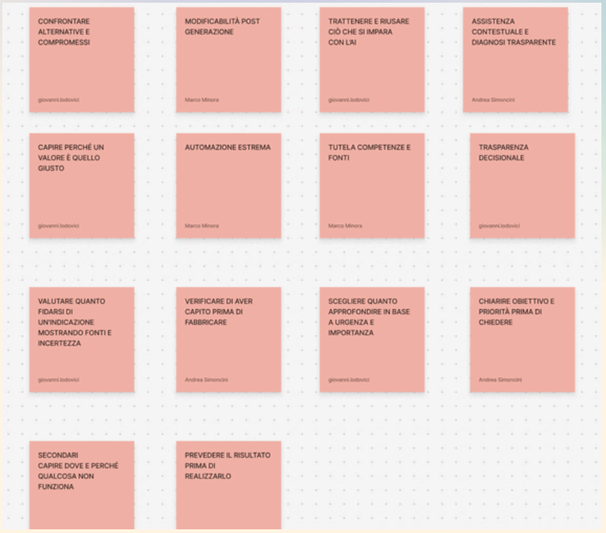
BISOGNI DEGLI UTENTI

BRAINSTORMING

DALL'AFFINITY DIAGRAMMING AI 14 BISOGNI PRELIMINARI

Partendo dalle 6 interviste complessive (Pasqui, Pozzi, Gerola, Teruzzi, Brambilla e Cardellini) e dalle evidenze del questionario, abbiamo estratto citazioni, blocchi operativi e “desiderata” su una lavagna condivisa FigJam, raggruppandoli tramite Affinity Diagramming in 14 bisogni preliminari.





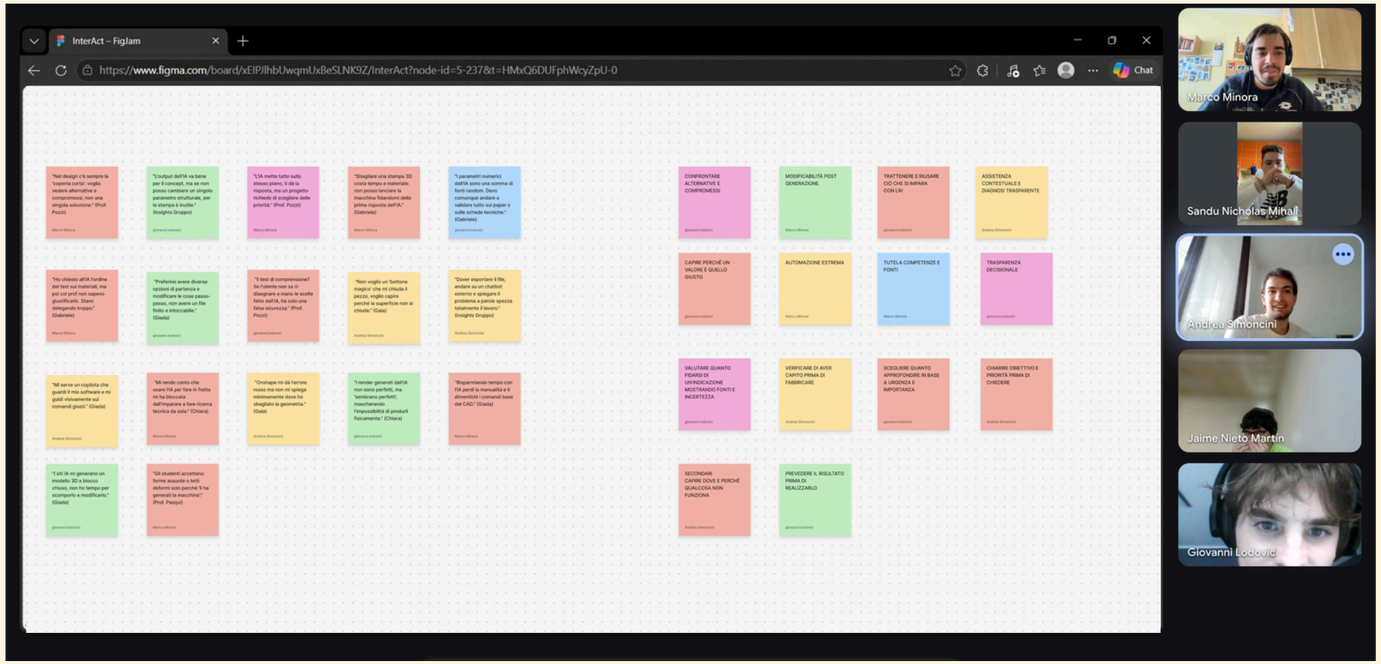
I 3 CRITERI DI FILTRAGGIO

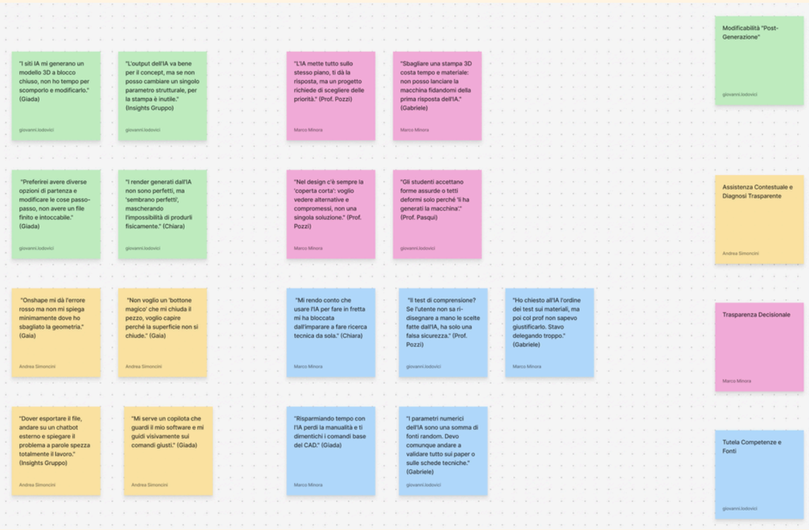
- Impatto Trasversale: Quanto è sentito questo bisogno tra utenti target, estremi ed esperti?
- Allineamento Anti-Deskilling: Quanto aiuta a preservare il controllo umano e l'apprendimento fisico/software?
- Spazio di Innovazione HCI: Permette di superare il paradigma dei normali chatbot testuali?

CATEGORIZZAZIONE

DAL RAGGRUPPAMENTO PER CATEGORIE E CITAZIONI AI 4 BISOGNI PRINCIPALI

I 14 bisogni generali emersi dal brainstorming sono stati prima suddivisi per categorie tematiche su FigJam, raggruppando ciascun bisogno insieme alle citazioni dirette delle interviste e alle evidenze del questionario da cui è stato estratto (tracciabilità delle fonti). Analizzando la densità di evidenze di ciascun gruppo e applicando i criteri di filtraggio (dove funzionalità, controllo formale e trasparenza hanno nettamente prevalso su aspetti secondari come l'impatto ambientale), abbiamo estratto dai cluster i 4 bisogni principali del progetto.

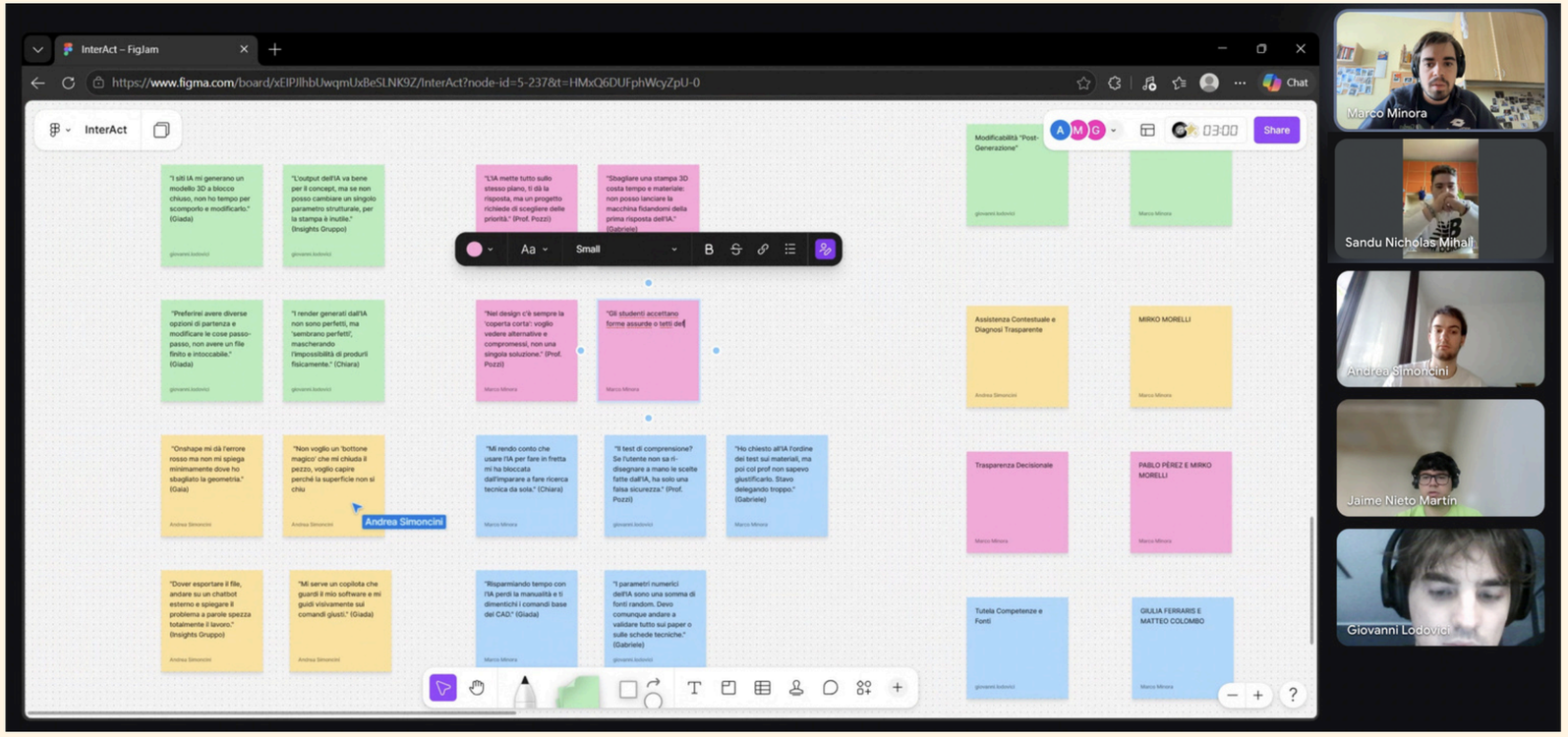




CATEGORIZZAZIONE

CONVERGENZA SUI 4 BISOGNI SIGNIFICATIVI E ASSOCIAZIONE PERSONAS

Applicando i 3 criteri di filtro e incrociando i pesi emersi dal questionario (dove funzionalità, modificabilità e trasparenza hanno superato nettamente aspetti secondari come l'impatto ambientale), abbiamo consolidato i cluster nei 4 bisogni cardine del progetto, associando a ciascuno le relative Personas.



DESCRIZIONE DEI BISOGNI SCELTI

BISOGNO - 01 E 02

BISOGNO 1: MODIFICABILITÀ E CONTROLLO "POST-GENERAZIONE" (EVITARE IL "BLOCCO UNICO")

DESCRIZIONE:
Poter intervenire in modo granulare e parametrico sulle singole parti del modello generato, partendo da più opzioni e superando i risultati "chiusi" che costringono ad accettare compromessi estetici o strutturali.

FONTI (INTERVISTE E QUESTIONARIO)
Giada Cardellini (Int. 06 – lamenta i modelli a "blocco chiuso" dei siti AI esterni e chiede il "modello Photoshop" a più opzioni); Chiara Brambilla (Int. 05 – vive i comandi chiusi come perdita di controllo); 83% nel Questionario lamenta blocchi unici immodificabili.

BISOGNO 2: ASSISTENZA CONTESTUALE E DIAGNOSI TRASPARENTE (L'IA COME "CO-PILOTA")

DESCRIZIONE:
Disporre di un supporto integrato nell'ambiente di modellazione che non applichi correzioni automatiche opache ("bottone magico"), ma evidenzi spazialmente sul modello 3D dove e perché si verifica un errore geometrico o fisico prima della fabbricazione.

FONTI (INTERVISTE E QUESTIONARIO)
Gaia Teruzzi (Int. 04, Utente Estremo – bloccata dagli errori rossi muti su Onshape, rifiuta gli automatismi ciechi); Giada Cardellini (Int. 06 – chiede una guida integrata nei software standard); 79% nel Questionario scopre i difetti solo a pezzo stampato/tagliato.

BISOGNO - 03 E 04

BISOGNO 3: TRASPARENZA DECISIONALE (GESTIONE ALTERNATIVE E COMPROMESSI)

DESCRIZIONE:
Prima di avviare la macchina (stampa 3D, laser, CNC), poter dichiarare le priorità del progetto e visualizzare alternative tecniche affiancate con i relativi trade-off (resistenza, tempi, costi, estetica) e il perché fisico riferito al proprio pezzo.

FONTI (INTERVISTE E QUESTIONARIO)
Prof. Gianluca Pozzi (Int. 01, Esperto – evidenzia la "coperta corta" dei compromessi progettuali); Prof. Andrea Pasqui (Int. 02 – denuncia la falsa sicurezza di chi non sa giustificare le scelte a revisione); 92% nel Questionario chiede di capire il perché riferito al proprio pezzo.

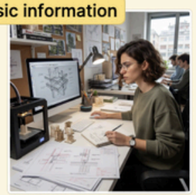
BISOGNO 4: TUTELA DELLE COMPETENZE E DELLE FONTI (EVITARE LA "SCATOLA MAGICA")

DESCRIZIONE:
Contrastare il deskilling (sia ingegneristico che sull'uso del software) attraverso un assistente che spieghi il flusso logico passo-passo, permetta di calibrare la verbosità in base all'urgenza, salvi i procedimenti appresi e citi sempre le fonti tecniche (normative, datasheet) con il relativo margine di incertezza.

FONTI (INTERVISTE E QUESTIONARIO)
Gabriele Gerola (Int. 03 – delega l'ordine dei test perdendo il filo logico e deve verificare tutto sui paper); Chiara Brambilla (Int. 05) e Giada Cardellini (Int. 06 – temono di non imparare i comandi dei programmi); 83% nel Questionario lamenta l'assenza di fonti verificabili.

PERSONAS - GIULIA FERRARIS

Basic information



Giulia Ferraris

Archetipo corrispondente: Progettista junior

- 25 anni
- Responsabile dei disegni esecutivi per dettagli costruttivi su elementi in legno e metallo.
- Neolaureata in Architettura, prima esperienza di lavoro

Bio

Giulia ha 25 anni e da pochi mesi lavora come progettista in uno studio di architettura. È incaricata di realizzare i disegni esecutivi, un compito che richiede precisione e rispetto delle normative. Poiché è agli inizi, sente la pressione di dover dimostrare la propria competenza durante le revisioni con i responsabili. Cerca di imparare in fretta i comandi dei software, ma quando è sotto pressione per le consegne ravvicinate va in ansia, specialmente se si tratta di nodi strutturali critici.

Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

Desiderata

- Superare le revisioni pomeridiane dimostrando competenza e sicurezza al proprio responsabile.
- Imparare a padroneggiare la progettazione senza dipendere per forza dalla macchina, interiorizzando i passaggi.
- Lavorare con un flusso continuo, senza perdere tempo a ripescare appunti o vecchi ragionamenti.

Bisogni e aspettative

- Due livelli di risposta (sintetica o dettagliata) selezionabili in base all'urgenza e alla complessità strutturale del pezzo.
- Un sistema per ancorare i comandi e le spiegazioni passate direttamente al pezzo 3D, per ritrovarli subito nel contesto giusto.
- Poter riusare una logica o un passaggio già imparato senza dover ricostruire la richiesta da zero.

Frustrazioni

- La risposta ha sempre la stessa lunghezza, sia per una quota di routine sia per il nodo che porta il carico. — Marco Minora
- Con la revisione vicina legge troppo, oppure copia la quota e non sa più dove si era fermata. — Marco Minora
- Il passaggio che ha seguito in chat non lo ritrova, e nemmeno saprebbe rifarlo da sola. — Marco Minora
- Ogni pezzo simile ricomincia da una chat nuova — Marco Minora

Scenario

Sono le 16:00 e la revisione è alle 17:00. Giulia ha aperti due pezzi della stessa scala. Il primo è il passo dei montanti lungo il cosciale, una ripetizione già codificata in studio: le basta solo sapere la quota. Chiede supporto al sistema e riceve una spiegazione lunghissima, piena di contesto e riferimenti normativi. Non ha tempo per leggerla: cerca freneticamente la quota, la applica e passa oltre.
Il secondo pezzo è il piede del cosciale, la piastra che lo lega al solaio. Se si sbaglia, la scala non si monta. Qui vorrebbe seguire l'intera sequenza e comprenderla a fondo, ma il sistema le fornisce una risposta con la stessa verbosità della precedente. Non essendoci una distinzione tra sintesi ed estensione, Giulia si perde nel testo.
Le serve inoltre il comando con cui, il mese scorso, aveva distribuito i montanti lungo la pendenza. Sa di averlo già fatto, ma non riesce a ritrovare i passaggi di quella volta. Non potendo recuperare la logica usata in passato, deve ricominciare da capo a impostare il calcolo. Sono le 16:45, chi firma il progetto sta per arrivare alla sua scrivania, e il piede della scala è ancora a metà.

PERSONAS - PABLO PÈREZ

Basic information

Pablo Pérez

Archetipo corrispondente: Maker esperto

- 31 anni
- Libero professionista con un proprio laboratorio di prototipazione indipendente
- Esperto di stampa 3D, macchine a controllo numerico (CNC) e software di modellazione parametrica.

Bio

Pablo ha 31 anni, è un maker professionista e gestisce un proprio laboratorio di prototipazione. Realizza modelli funzionali (giunti, involucri) conto terzi, lavorando spesso con scadenze strette per clienti che devono portare i prototipi in riunione. È una persona estremamente metodica e analitica: ama avere il controllo totale sugli strumenti che usa. Per lui è fondamentale capire la logica strutturale di ogni pezzo prima di avviare le macchine per la fabbricazione.

Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

Desiderata

- Mantenere il controllo totale e il ruolo di decisore nel processo, usando l'AI come "braccio" e non come "mente".
- Garantire l'affidabilità tecnica al 100% dei prototipi, per poterli giustificare strutturalmente davanti ai clienti.
- Evitare lo spreco di materiali e macchinari per stampare modelli di cui non ha compreso a fondo la logica.

Bisogni e aspettative

- Uno step iniziale per stabilire una gerarchia rigida delle priorità e dei vincoli (es. resistenza > estetica), prima che l'AI generi il pezzo.
- Una scomposizione visiva del risultato, per capire esattamente quale porzione del modello risponde a quale requisito.
- Una funzione di approvazione della logica prima dello sblocco per l'esportazione verso la macchina stampante 3D/CNC.

Frustrazioni

L'assistente prende l'iniziativa e sceglie da solo i compromessi quando le priorità non sono dichiarate esplicitamente. — Marco Minora

L'AI appiattisce tutti i requisiti: costo, estetica e resistenza arrivano fusi allo stesso livello, rendendo impossibile capire cosa è stato sacrificato. — Marco Minora

I modelli generati sembrano già finiti e perfetti ("scatola nera"), mascherando le scelte strutturali e rendendo difficile la contestazione. — Marco Minora

Il rischio di accorgersi di non aver capito il pezzo solo quando bisogna spiegarlo a voce al cliente, buttando via una mattinata. — Marco Minora

Scenario

Venerdì mattina, Pablo deve prototipare il giunto di uno strumento portatile. Il cliente impone quattro vincoli contrastanti: resistenza, costo, montaggio rapido ed estetica. Pablo sa che la resistenza ha la priorità assoluta e che l'estetica può essere sacrificata, ma non lo esplicita al sistema. Inserisce i parametri così come sono arrivati.

L'assistente genera un modello 3D già fuso e completo: pareti spesse, viti a vista, curve levigate. Ogni dettaglio è presentato come necessario. Non c'è traccia di cosa sia stato sacrificato per far coesistere i vincoli; il modello è compatto, e proprio per questo è impossibile decifrarne i compromessi.

Prima di esportare il file per la fabbricazione, Pablo applica la sua regola di sicurezza: prende un foglio e prova a schematizzare a mente la logica del giunto. Non ci riesce. Viti, spessori e curve sembrano tutti sullo stesso piano gerarchico. Il foglio resta vuoto. Di conseguenza, il file non parte verso la macchina. La mattinata è persa: ha ottenuto un pezzo pronto, ma non saprebbe giustificarne la struttura a chi lo ha commissionato.

PERSONAS - MIRKO MORELLI

Basic information

Mirko Morelli

Archetipo corrispondente: Studente e Maker Sostenibile

- 23 anni
- Realizza modelli 3D sia per esami universitari che per progetti personali.
- Forte attenzione alla riduzione degli sprechi e all'uso di materiali riciclati.

Bio

Mirko ha 23 anni e studia Architettura. Appassionato di fabbricazione digitale, passa molto tempo a realizzare modelli 3D e plastici. Ha una forte coscienza ecologista e cerca in ogni modo di minimizzare l'impatto ambientale delle sue creazioni. Per lui, il successo di un progetto non dipende solo dall'estetica o dalla struttura, ma da quanto materiale si è risparmiato e dalla scelta di filamenti sostenibili. Odia gli automatismi ciechi che privilegiano la comodità a discapito dell'ambiente.

Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

Desiderata

- Avere piena consapevolezza dell'impronta ecologica (spreco di materiale, consumi) prima di avviare qualsiasi macchina.
- Coniugare la modellazione 3D avanzata con il proprio impegno per la tutela dell'ambiente.
- Mantenere l'ultima parola sulle scelte etiche del progetto, potendo valutare un ventaglio di opzioni senza delegare il giudizio all'AI.

Bisogni e aspettative

- Un'interfaccia comparativa integrata che metta a confronto le opzioni di materiali e riempimento basandosi sull'impatto ambientale.
- Suggerimenti attivi e trasparenti su come ottimizzare la geometria del modello per sprecare meno materiale di supporto.
- Poter visualizzare dati e fonti sui materiali ecosostenibili senza dover uscire dal programma di modellazione.

Frustrazioni

Dover interrompere il flusso di lavoro e saltare su siti esterni per cercare i veri dati ecologici dei materiali, perché il software non li fornisce.

Marco Minora

L'assistente AI propone sempre di default materiali standard (es. resina inquinante o PLA basico), rendendo macchinoso esplorare alternative green.

Marco Minora

Generare un pezzo e scoprire solo a stampa ultimata che, modificando un parametro nascosto, si sarebbe potuto risparmiare del materiale.

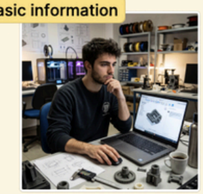
Marco Minora

Scenario

Mirko sta preparando il modello di un padiglione per un esame di progettazione. Vuole stamparlo in 3D, ma la forma è complessa e teme che genererà un'enorme quantità di "supporti" a perdere, sprecando plastica. Apre l'assistente nel suo software CAD e chiede di ottimizzare la struttura per minimizzare il materiale e suggerire il filamento più ecologico.
Il sistema elabora e restituisce un modello topologico super-alleggerito, suggerendo di stamparlo in resina standard per garantire i dettagli. Il modello sembra bello, ma Mirko è frustrato: la resina è tossica e non riciclabile. Inoltre, il sistema ha ottimizzato il volume del pezzo, ma la nuova forma complessa rischia di far fallire la stampa, il che significherebbe buttare via tutto il blocco.
Mirko chiede esplicitamente di usare PETG riciclato. L'AI risponde con un paragrafo di testo discorsivo che conferma la fattibilità, ma non gli mostra nessun dato. Non c'è una tabella che metta a confronto quanta CO_2 produrrebbe la stampa in resina rispetto a quella in PETG. Non sapendo di quale dato fidarsi, Mirko è costretto ad aprire il browser, cercare le schede tecniche dei filamenti su tre siti diversi e fare il calcolo a mano su un foglio Excel. Il modello è fermo sullo schermo e l'AI, di fatto, non lo ha aiutato a prendere la decisione che gli stava più a cuore.

PERSONAS - MATTEO COLOMBO

Basic information



Matteo Colombo

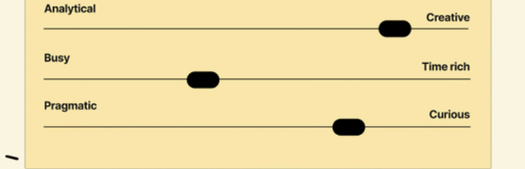
Archetipo corrispondente: Studente maker

- 22 anni
- Studente di Ingegneria Meccanica
- Usa il laboratorio dell'università per le stampe 3D (PLA, PETG)

Bio

Matteo ha 22 anni e studia Ingegneria Meccanica. Nel team studentesco è il punto di riferimento per tradurre i modelli CAD in pezzi fisici stampati in 3D. È una persona curiosa e collaborativa: essendo ancora in fase di formazione, usa i progetti del team per imparare sul campo come si comportano i materiali e gli spessori. Lavorando in gruppo, per lui è fondamentale capire a fondo il 'perché' di ogni scelta ingegneristica, in modo da poterla spiegare e difendere davanti ai suoi compagni di squadra.

Personalità



Desiderata

- Sentirsi sicuro e padrone delle proprie scelte tecniche quando si confronta con il team studentesco.
- Imparare le logiche ingegneristiche reali dietro spessori e materiali, senza limitarsi a eseguire ordini ciecamente.
- Mantenere l'autonomia decisionale (vuole la sensazione di aver progettato lui il pezzo, non la macchina).

Bisogni e aspettative

- Visualizzare alternative progettuali affiancate, con un confronto chiaro su cosa si guadagna e cosa si perde (ad esempio peso vs. tempo di stampa).
- Avere spiegazioni legate in modo specifico alla geometria del suo modello, non regole generali copia-incollate.
- Accesso trasparente alle fonti del dato e leggibilità chiara del margine di incertezza.

Frustrazioni

L'assistente chiude il problema proponendo un solo valore, tenendo nascosti tutti i compromessi e le alternative scartate.

Sandu Nicholas Mihali

Il numero suggerito sembra sensato, ma manca la spiegazione del "perché" riferita al pezzo specifico che sta disegnando.

Sandu Nicholas Mihali

L'assenza di fonti e margini di incertezza lo costringe o a fidarsi alla cieca, o a perdere tempo riformulando la richiesta.

Sandu Nicholas Mihali

Scenario

Giovedì sera Matteo è a casa, con il CAD aperto. Entro venerdì il team deve montare un prototipo, e a lui tocca il supporto di un sensore: deve essere leggero ma abbastanza rigido da non flettere. Ha già modellato la staffa, ma gli manca lo spessore esatto. Tenterebbe una parete da 2 mm in PLA perché in laboratorio lo usano sempre, ma non è sicuro che tenga.
Interroga l'assistente inserendo il modello e i due vincoli (peso e flessione). La risposta arriva secca: "PETG, parete da 3 mm". Il sistema cita la rigidità del materiale e sembra sensato, ma a Matteo manca tutto il resto. Non c'è un confronto con i 2 mm che aveva in mente, non sa cosa perderebbe in peso o in tempo di stampa. Sotto al numero non c'è una fonte, né un margine d'incertezza.
Riformula la domanda chiedendo esplicitamente un'alternativa e la provenienza del dato, ma il sistema genera un altro blocco di testo unico, senza origine. Per riprendere il controllo del suo progetto, Matteo abbassa la parete a 2,8 mm, solo per sentire che è una scelta sua, ed esporta il file. La mattina dopo, in laboratorio, un compagno gli chiede perché abbia scelto proprio quello spessore per un pezzo che regge il sensore. Matteo ha il filamento già in macchina e non sa rispondere né su una misura né sull'altra.

PERSONAS - SOFIA RINALDI

Basic information

Sofia Rinaldi

Archetipo corrispondente: Studentessa - Orientata alla prototipazione fisica

- 22 anni
- Studentessa al terzo anno di Design del prodotto.
- Utilizza software di modellazione 3D obbligatori per i corsi universitari.

Bio

Sofia ha 22 anni e frequenta il terzo anno di Design del prodotto. Ha un approccio molto 'hands-on': ama costruire i modelli con le proprie mani procedendo per prove ed errori. Per lei, il tentativo e la correzione fisica fanno parte dell'apprendimento. Tuttavia, si scontra spesso con i programmi di modellazione 3D richiesti dal corso, che sente distanti dal suo modo di lavorare materico e artigianale. Non le interessa che la macchina faccia il lavoro al posto suo: vuole essere lei a plasmare la forma e capire i propri errori, mantenendo il pieno controllo sul processo creativo.

Personality

Analytical — Creative

Busy — Time rich

Pragmatic — Curious

Desiderata

- Mantenere il controllo creativo totale sulla forma, senza delegare le correzioni estetiche o strutturali a un automatismo.
- Comprendere la relazione causa-effetto dei propri errori digitali per imparare a modellare in modo più consapevole.
- Avere la certezza che il modello digitale corrisponda al reale comportamento del materiale, evitando sprechi in fase di prototipazione.

Bisogni e aspettative

- Una diagnostica visiva e contestuale degli errori: indicazione esatta del punto in cui il modello fallisce e spiegazione chiara del "perché".
- Un sistema di simulazione o anteprima del comportamento fisico reale del pezzo (flessione, appoggio, ingombro) prima di procedere al taglio/stampa.
- Suggerimenti mirati per la correzione dell'errore, lasciando però all'utente l'azione finale di risoluzione.

Frustrazioni

Gli avvisi di errore del software sono generici, di una sola riga, e non indicano mai la zona esatta in cui intervenire per correggere il difetto.

Marco Minora

L'impossibilità di capire se un comando non parte per un errore di selezione, per l'ordine dei clic o per un difetto della geometria, costringendo a procedere per tentativi ciechi.

Marco Minora

La forma a schermo appare perfetta e liscia, ma una volta tagliato e montato il materiale, i difetti strutturali (es. pieghe) emergono irrimediabilmente.

Marco Minora

Scenario

Sofia è in laboratorio e sta ultimando la seduta di uno sgabello. La settimana scorsa ne ha costruito un prototipo in cartone sottile: il bordo si piegava sotto peso, così ha corretto la curva a mano. Ora deve replicare quella correzione nel programma di modellazione 3D del corso. Seleziona i bordi e lancia la generazione della superficie, ma il comando non parte. Compare solo un avviso di testo generico, senza alcun indizio spaziale. Potrebbe essere un bordo aperto, l'ordine dei clic o una curva che si incrocia; Sofia è costretta a disfare tutta la selezione e riprovare a tentativi.

Non le interessa una funzione che chiuda la seduta in automatico: vuole capire qual è il punto sbagliato e perché la geometria viene rifiutata, per imparare a riconoscerlo in futuro.

Quando finalmente il modello si chiude, la seduta a schermo appare perfettamente liscia e continua. Tuttavia, il software non le offre alcuna simulazione fisica. Taglia il cartone definitivo, lo monta e ci si appoggia: la piega cede esattamente come prima. Il difetto lo ha scoperto solo testandolo fisicamente. Il cartone è da rifare, e del pomeriggio passato a scontrarsi col software le è rimasta solo la frustrazione di un errore cieco.

Dall'esecuzione cieca al supporto metodologico nel flusso di progettazione.

SOLUZIONI

SOLUZIONI - 1

INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI PRELIMINARI PER OGNI CATEGORIA DI BISOGNO

Ogni membro del team ha ideato individualmente possibili approcci concettuali (non ancora vincolati a tecnologie specifiche) per rispondere ai 4 scenari. Abbiamo poi raccolto su FigJam 12 direzioni preliminari (3 per bisogno):

BISOGNO 1

Supportare l'utente fornendo 10 varianti diverse dello stesso modello a ogni richiesta, permettendogli di scegliere quella che si avvicina di più al suo intento.

Permettere all'utente di "impastare" o deformare liberamente il modello generato dall'IA liberamente, spingendo o tirando le superfici a occhio.

Supportare l'utente rendendo visibili e modificabili le singole scelte geometriche fatte dall'IA (spessori, raccordi, estrusioni) tramite parametri numerici post-generazione.

Supportare l'utente proiettando visivamente la soluzione corretta direttamente sul modello 3D (es. sovrapposizione di sagome) e suggerendo lo strumento corretto da usare manualmente.

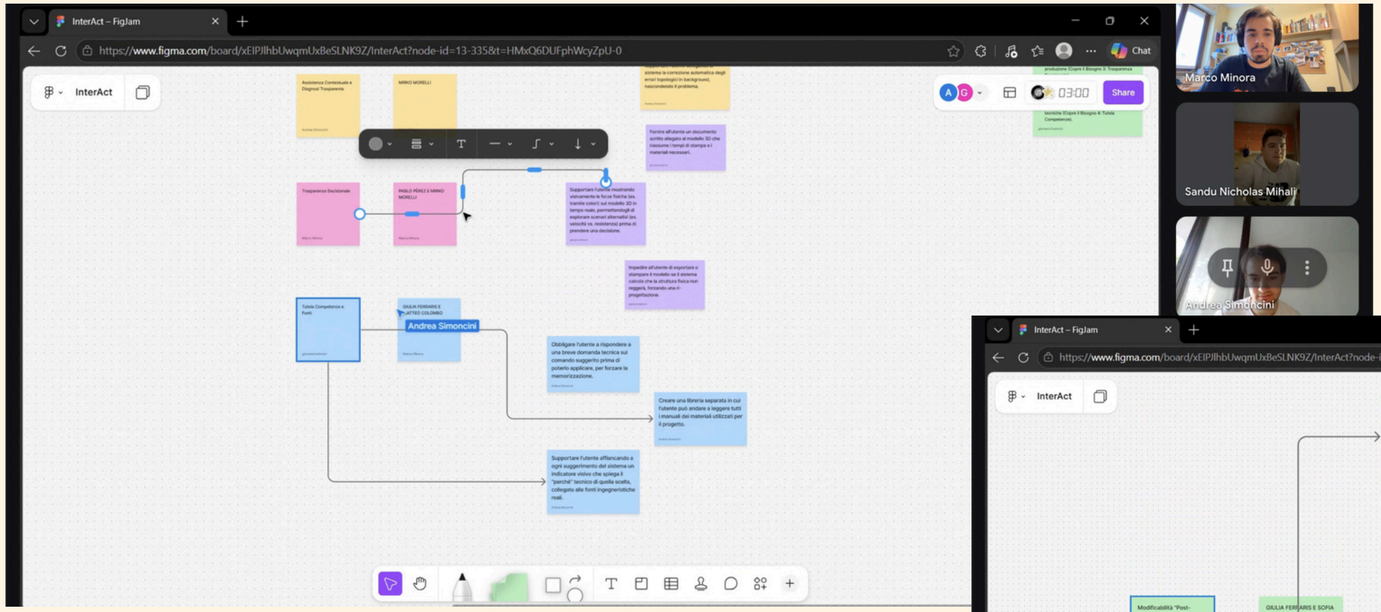
Integrare un assistente virtuale testuale che fluttua sopra l'area di lavoro, a cui l'utente può descrivere a parole l'errore per ricevere istruzioni passo-passo.

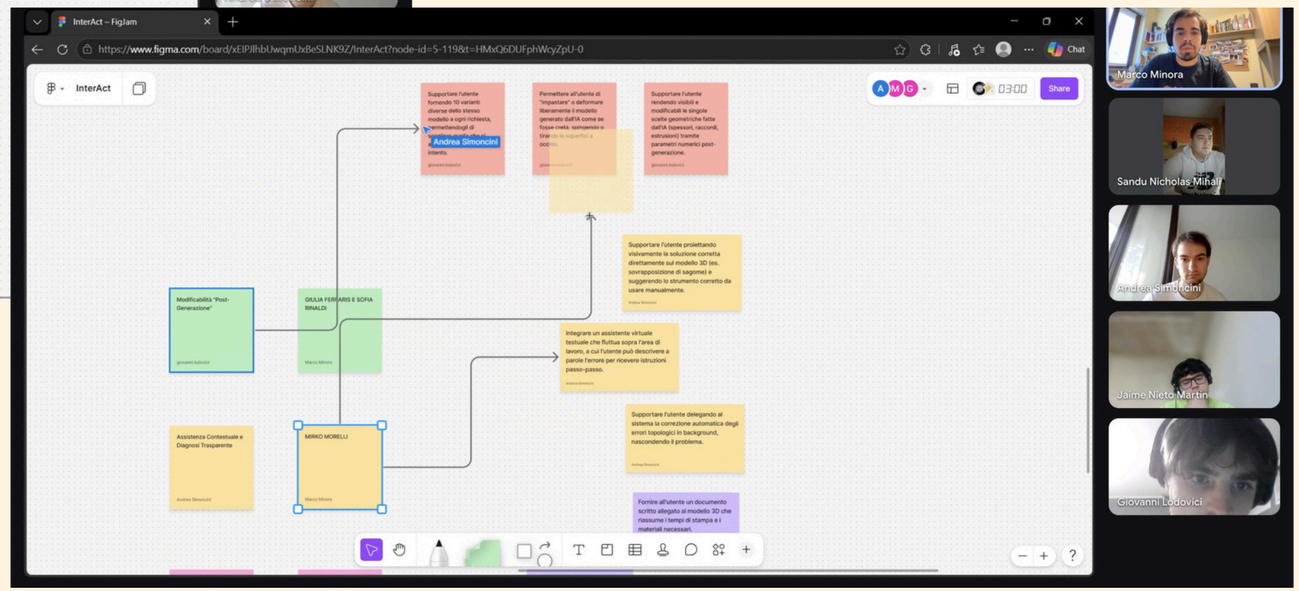
Supportare l'utente delegando al sistema la correzione automatica degli errori topologici in background, nascondendo il problema.

Supportare l'utente mostrando visivamente le forze fisiche (es. tramite colori) sul modello 3D in tempo reale, permettendogli di esplorare scenari alternativi (es. velocità vs. resistenza) prima di prendere una decisione.

Fornire all'utente un documento scritto allegato al modello 3D che riassume i tempi di stampa e i materiali necessari.

Impedire all'utente di esportare o stampare il modello se il sistema calcola che la struttura fisica non reggerà, forzando una ri-progettazione.





Obbligare l'utente a rispondere a una breve domanda tecnica sul comando suggerito prima di poterlo applicare, per forzare la memorizzazione.

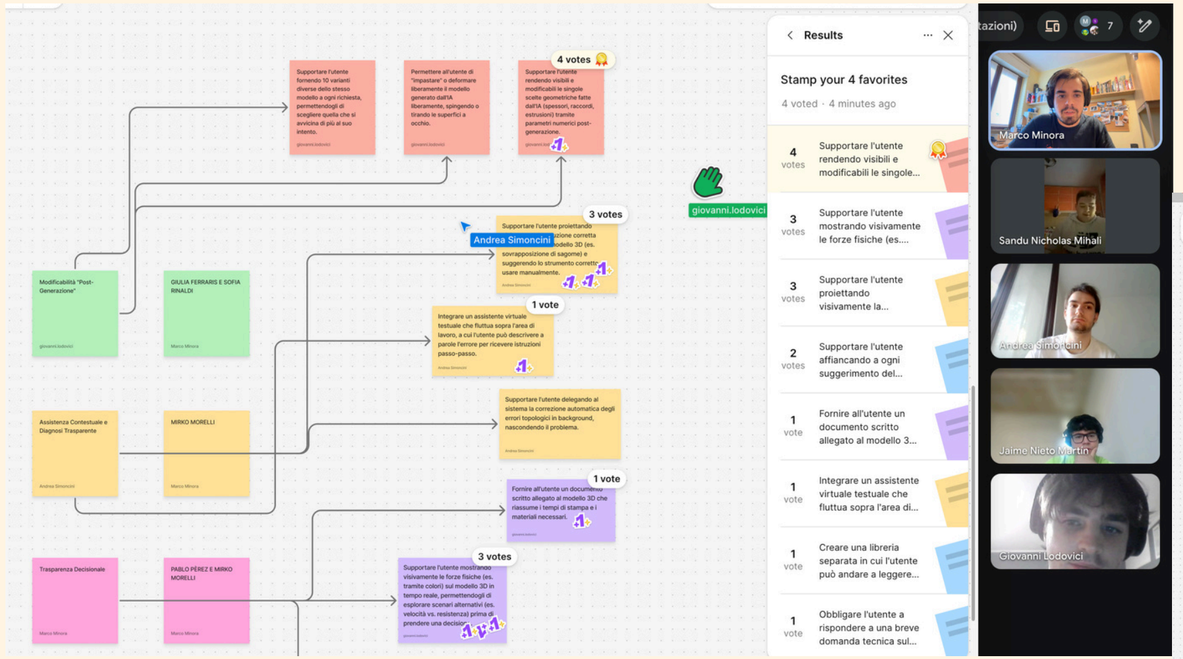
Creare una libreria separata in cui l'utente può andare a leggere tutti i manuali dei materiali utilizzati per il progetto.

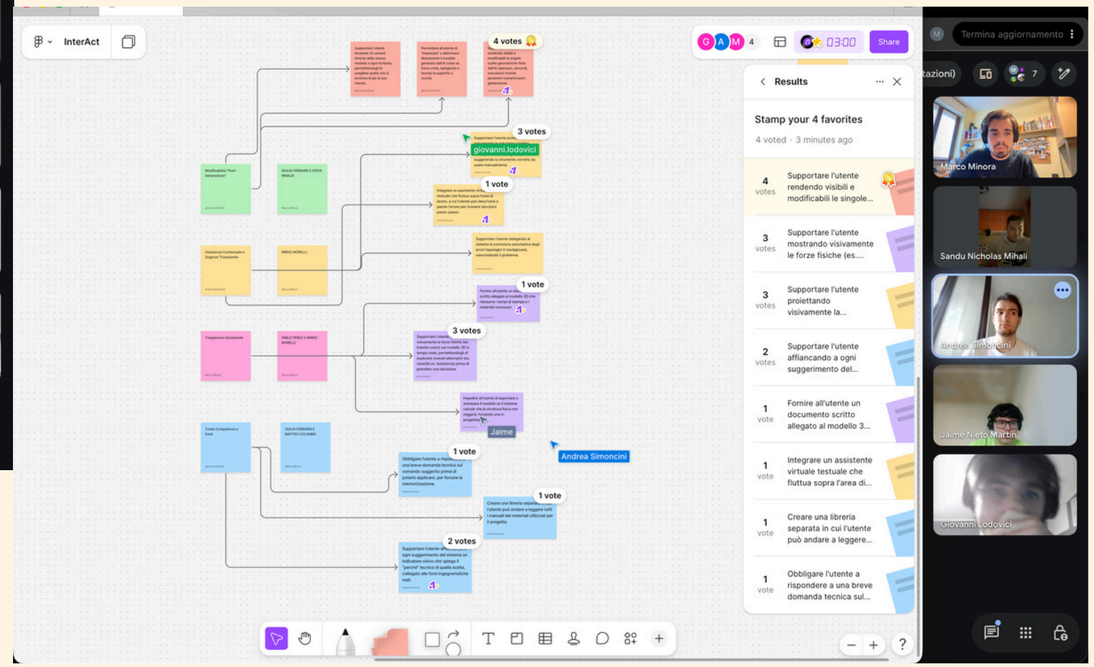
Supportare l'utente affiancando a ogni suggerimento del sistema un indicatore visivo che spiega il "perché" tecnico di quella scelta, collegato alle fonti ingegneristiche reali.

SOLUZIONI - 2

VOTAZIONE SU FIGJAM E CONVERGENZA SULLA SOLUZIONE PROMETTENTE

Tramite votazione con post-it (dot-voting) su FigJam — in cui ciascun componente del gruppo ha assegnato i propri voti alle proposte più innovative e non coperte dai chatbot attuali — abbiamo selezionato la proposta vincitrice per ciascuno dei 4 bisogni, fondendole in un'unica soluzione concettuale organica.





SCELTA DELLA SOLUZIONE

LE 4 SOLUZIONI PARZIALI PIÙ VOTATE (DOT-VOTING SU FIGJAM):

Parametri aperti post-generazione: Supportare l'utente rendendo visibili, scomponibili e modificabili le singole scelte geometriche fatte dall'IA (spessori, raccordi, estrusioni) dopo la generazione.

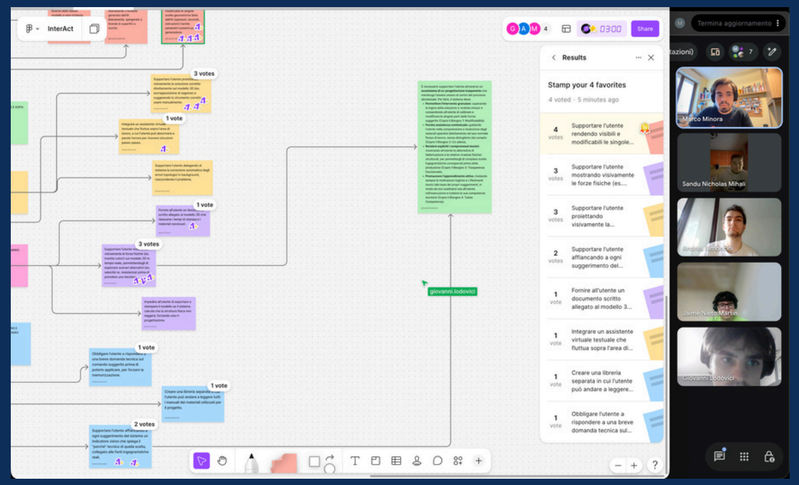
Diagnosi visiva sul modello 3D: Supportare l'utente proiettando visivamente l'errore e la correzione direttamente sul pezzo 3D (es. tramite sagome guida) e indicando lo strumento nativo da usare manualmente.

Esplorazione visiva dei trade-off: Supportare l'utente mostrando visivamente le sollecitazioni fisiche sul modello 3D in tempo reale, permettendogli di confrontare scenari alternativi (es. tempo vs resistenza) prima di decidere.

Indicatore del "perché" e fonti reali: Affiancare a ogni suggerimento un indicatore di affidabilità che spieghi il "perché" tecnico riferito al pezzo, collegato direttamente a manuali, normative e schede tecniche.

LA SOLUZIONE FINALE UNIFICATA (DALLA SINTESI DELLE 4 PROPOSTE):

Dopo il dot-voting su FigJam, abbiamo discusso in chiamata su Google Meet come fondere le 4 soluzioni parziali in un'unica soluzione organica:



DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE SCELTA

È necessario supportare l'utente attraverso un **ecosistema di co-progettazione trasparente** che mantenga l'essere umano al centro del processo decisionale. Per farlo, il sistema deve:

- **Permettere l'intervento granulare:** superando la logica della soluzione a 'scatola chiusa' e consentendo all'utente di calibrare e modificare le singole parti delle forme suggerite (Copre il Bisogno 1: Modificabilità).
- **Fornire assistenza contestuale:** guidando l'utente nella comprensione e risoluzione degli ostacoli operativi direttamente nel suo normale flusso di lavoro, senza distoglierlo dal compito (Copre il Bisogno 2: Co-pilota).
- **Rendere espliciti i compromessi tecnici:** mostrando all'utente le alternative di fabbricazione e le relative ricadute fisiche/strutturali, per permettergli di compiere scelte ingegneristiche consapevoli prima della produzione (Copre il Bisogno 3: Trasparenza Decisionale).
- **Promuovere l'apprendimento attivo:** rivelando sempre le motivazioni logiche e i riferimenti teorici alla base dei propri suggerimenti, in modo da non sostituirsi mai all'utente nell'esecuzione e tutelare le sue competenze tecniche (Copre il Bisogno 4: Tutela Competenze).

giovanni.iodovici

LA SOLUZIONE IN 3 FASI

È necessario supportare l'utente nella realizzazione di oggetti fisici affiancandolo direttamente nel suo ambiente di progettazione con una guida che, a partire dai vincoli prioritari dichiarati (resistenza, tempo, costo, estetica), proponga più alternative di partenza scomponibili e modificabili invece di un unico risultato chiuso.

Per ogni opzione o criticità geometrica, il sistema deve rendere visibili sul pezzo i compromessi fisici (trade-off), le cause degli errori, le fonti tecniche e il margine di incertezza, permettendo all'utente di modulare il livello di approfondimento in base all'urgenza.

Invece di sostituirsi al progettista con automatismi opachi, la soluzione lo guida passo-passo nell'applicare e memorizzare i procedimenti correttivi, assicurando che la decisione finale sia compresa, giustificabile e validata prima di avviare la fabbricazione fisica.

CoForma: dare forma insieme, mantenendo la paternità del progetto.

NOME DEL PROGETTO & VALUE PROPOSITION

“PROGETTA, NON FARTI PROGETTARE!”

PERCHÉ "COFORMA"?

Il nome unisce il prefisso "Co-" (collaborazione, co-pilota, condivisione del ragionamento e delle fonti) con "Forma" (la geometria concreta, la materia e l'atto del dare forma a un oggetto fisico). Evoca immediatamente il passaggio da un'AI che "esegue al posto tuo" (lasciandoti un blocco chiuso) a un'AI che progetta con te, lasciando all'umano il controllo creativo, la competenza tecnica e la paternità delle scelte costruttive.